

Dan Boneh 密码学第一季：第十二课 基于 Diffie-Hellman 的公钥加密

本笔记按照课程讲义的主线整理：公钥加密应用 → 从 Diffie-Hellman 到 ElGamal → CDH 与 Hash-DH 假设 → ElGamal 语义安全 → CCA 安全与 Interactive DH → Twin ElGamal → 无随机预言机构造 → 特殊单向函数的统一视角。

1. 本课的核心问题

Diffie-Hellman 原本是一个交互式密钥交换协议：Alice 和 Bob 都发送临时群元素，最后计算同一个共享秘密。

本课要解决的问题是：

能否把接收方的一半 DH 参数长期公开，让任何发送方无需与接收方交互，就能加密消息？

答案是 ElGamal 公钥加密。现代视角下，它不是直接用群元素“乘上消息”，而是：

1. 通过一次临时 Diffie-Hellman 计算共享群元素；
2. 使用哈希/KDF 从共享值派生对称密钥；
3. 使用对称认证加密保护真正的消息。

这是一种 KEM-DEM 或混合加密思想。

学完本课，应当能够回答：

1. 怎样把 DH 密钥交换转换为 ElGamal 公钥加密？
2. ElGamal 中长期秘密指数 a 和临时随机指数 b 分别属于谁？
3. 为什么加密方与解密方得到同一个 g^{ab} ？
4. CDH、HDH、IDH 与 DDH 假设有何区别？
5. 为什么 HDH 能让派生密钥看起来随机？
6. 如何用混合实验证明现代 ElGamal 的 IND-CPA 安全？
7. 为什么 CCA 安全证明需要处理解密查询？
8. Twin ElGamal 如何把 CCA 安全归约到标准 CDH？
9. 随机预言机模型在安全证明中起什么作用？
10. 为什么并非任意单向函数都能构造实用公钥加密？

2. 公钥加密的应用回顾

2.1 会话密钥建立

发送方可以生成一个随机会话秘密，再用接收方公钥加密。双方随后使用该秘密派生高效的对称 AEAD 密钥。

2.2 非交互安全邮件

Bob 只要提前获得 Alice 的可信公钥，就能在 Alice 不在线时向她发送加密邮件。

这里的“可信”很重要：如果攻击者把 Alice 的公钥替换成自己的公钥，保密性仍会被中间人破坏。

2.3 加密文件系统

可为每个文件随机生成对称密钥 K_F :

$$C_F = AEAD.Enc(K_F, File).$$

再分别为每个授权用户加密 K_F :

$$C_A = E(pk_A, K_F),$$

$$C_B = E(pk_B, K_F).$$

大文件只加密一次，新增用户时只需为其公钥增加一份短密钥封装。

2.4 密钥托管

系统还可以把 K_F 加密给恢复服务的公钥:

$$C_{escrow} = E(pk_{escrow}, K_F).$$

这允许在用户私钥丢失等情况下恢复数据，但也引入额外的高价值私钥、信任和滥用风险。

3. Diffie-Hellman 回顾

3.1 群参数

设 G 是阶为 n 的有限循环群， g 是生成元:

$$G = \{1, g, g^2, \dots, g^{n-1}\}.$$

实际密码系统通常使用大素数阶群或大素数阶子群，并采用经过标准化的参数。

3.2 协议

Alice 随机选择:

$$a \leftarrow \mathbb{Z}_n,$$

发送:

$$A = g^a.$$

Bob 随机选择:

$$b \leftarrow \mathbb{Z}_n,$$

发送:

$$B = g^b.$$

双方分别计算:

$$B^a = (g^b)^a = g^{ab},$$

$$A^b = (g^a)^b = g^{ab}.$$

共享群元素相同，是因为：

$$ab = ba.$$

4. 从 DH 转换为公钥加密

4.1 固定接收方的一半协议

让 Alice 长期保存 DH 指数 a ，并公开：

$$h = g^a.$$

于是：

$$pk = (g, h), \quad sk = a.$$

Bob 加密时临时选择 b ，计算：

$$u = g^b, \\ v = h^b = (g^a)^b = g^{ab}.$$

Alice 收到 u 后使用 a 计算：

$$u^a = (g^b)^a = g^{ab} = v.$$

因此，Bob 无需事先与 Alice 交互，就能和她产生同一个临时共享群元素。

4.2 谁知道什么

变量	产生者	是否公开	作用
g	系统或密钥生成	是	群生成元
a	Alice	否	长期私钥指数
$h = g^a$	Alice	是	长期公钥群元素
b	每次加密者	否	一次性临时随机指数
$u = g^b$	每次加密者	是，放入密文	临时公钥/封装头部
$v = g^{ab}$	双方本地计算	否	派生对称密钥的材料

4.3 临时指数必须新鲜

每次加密都应使用独立、不可预测的随机 b 。重复或可预测 b 会导致：

- 相同的 $u = g^b$ ；
- 相同的共享值 $v = h^b$ ；
- 密钥重复和消息关联；
- 在某些实现中进一步泄露长期私钥。

5. 现代 ElGamal 混合加密

5.1 所需组件

设：

- G 是阶为 n 的有限循环群；
- (E_s, D_s) 是对称认证加密；
- $H : G^2 \rightarrow K$ 是哈希/KDF，将群元素对映射为对称密钥。

讲义把 u 和共享值 v 一起输入 H ：

$$k = H(u, v).$$

把封装头部 u 纳入派生可以绑定本次封装上下文。

5.2 密钥生成

1. 选择生成元 g 和随机秘密指数：

$$a \leftarrow \mathbb{Z}_n;$$

2. 计算：

$$h = g^a;$$

3. 输出：

$$pk = (g, h), \quad sk = a.$$

实际标准系统通常固定群和生成元，而不是每把密钥随意选择新群。

5.3 加密

对消息 m ：

1. 随机选择临时指数：

$$b \leftarrow \mathbb{Z}_n;$$

2. 计算头部：

$$u = g^b;$$

3. 计算共享群元素：

$$v = h^b = g^{ab};$$

4. 派生对称密钥：

$$k = H(u, v);$$

5. 认证加密消息：

$$c = E_s(k, m);$$

6. 输出：

$$C = (u, c).$$

5.4 解密

收到 (u, c) ：

1. 计算：

$$v = u^a = g^{ab};$$

2. 派生：

$$k = H(u, v);$$

3. 认证解密：

$$m \text{ 或 } \perp = D_s(k, c).$$

若认证失败，必须输出统一的 $\perp$ ，不能返回部分明文或详细错误。

5.5 正确性

加密方使用：

$$v = h^b = (g^a)^b = g^{ab},$$

解密方使用：

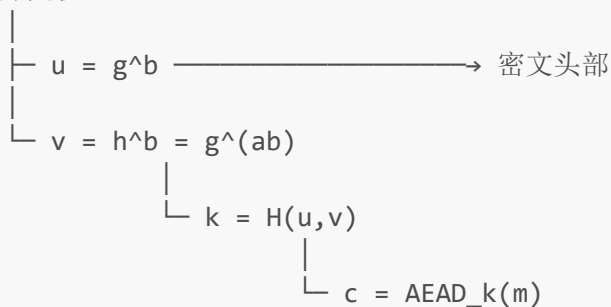
$$v = u^a = (g^b)^a = g^{ab}.$$

双方派生相同 k ，所以对称认证解密能够恢复消息。

5.6 KEM-DEM 视角

接收方公钥 $h = g^a$

发送方随机 b



最终密文： (u, c)

u 和 DH 运算构成密钥封装， c 是数据封装。大消息由对称加密处理，因此效率远高于直接把所有数据编码成群元素。

6. 与经典 ElGamal 的区别

经典群消息版本常写成：

$$(u, w) = (g^b, mh^b).$$

解密方计算：

$$m = w(u^a)^{-1}.$$

它具有直接乘法可篡改性：攻击者把 w 乘以群元素 r ，明文就变成 mr 。

本课采用的现代视角是：

$$(u, c) = (g^b, E_s(H(g^b, h^b), m)).$$

其优势包括：

- 消息不必编码为群元素；
- 可以处理任意长度数据；
- 由对称 AE 提供消息完整性；
- 更适合分析 CCA 安全。

有些资料把这种结构称为 hashed ElGamal 或与 DHIES 相近的混合构造。具体标准的 KDF、上下文和密文格式可能不同，不能只凭名称互换实现。

7. 性能

7.1 加密

需要计算：

$$g^b \text{ 和 } h^b.$$

这是两次固定基底指数运算。因为 g, h 对一把公钥是固定的，可以预计算：

$$g^{2^i}, h^{2^i}$$

以加速后续加密。

7.2 解密

需要计算：

$$u^a,$$

这是一次可变基底指数运算，因为 u 随密文变化。

7.3 现代椭圆曲线记号

在椭圆曲线群中使用加法记号：

- 私钥: a ;
- 公钥: $A = aG$;
- 临时头部: $U = bG$;
- 共享点: $bA = aU = abG$ 。

实际系统应使用标准曲线和成熟的点编码、点验证、KDF 与 AEAD。

8. Computational Diffie-Hellman 假设

8.1 CDH 问题

给定:

$$g, \quad g^a, \quad g^b,$$

计算:

$$g^{ab}.$$

若所有高效算法成功概率都可忽略, 则称 CDH 假设在 G 中成立。

形式上:

$$\Pr[A(g, g^a, g^b) = g^{ab}]$$

应当可忽略, 其中 a, b 随机选择。

8.2 CDH 与离散对数

如果能从 g^a 求出 a , 就可以计算:

$$(g^b)^a = g^{ab}.$$

因此:

$$\text{DLOG 可解} \implies \text{CDH 可解}.$$

反方向没有一般证明。CDH 可能比完整离散对数更容易, 也可能在具体群中具有不同结构。

8.3 CDH 只保证难以计算

CDH 说攻击者难以输出完整的 g^{ab} , 但并不直接保证攻击者无法获得关于它的某些信息, 也不直接保证某个具体哈希输出是均匀随机密钥。

因此, 证明加密密钥伪随机时需要 HDH、DDH、随机预言机等更合适的假设或模型。

9. Hash Diffie-Hellman 假设

9.1 定义

设:

$$H : G^2 \rightarrow K.$$

HDH 假设要求以下两个分布计算不可区分：

真实分布：

$$(g, g^a, g^b, H(g^b, g^{ab})),$$

随机分布：

$$(g, g^a, g^b, R), \quad R \leftarrow K.$$

记作：

$$(g, g^a, g^b, H(g^b, g^{ab})) \approx_c (g, g^a, g^b, R).$$

9.2 H 的作用

群元素编码通常不是直接可用的均匀对称密钥。 H 要把具有特殊代数分布的 DH 数据提取成密钥空间中的伪随机值。

所以 H 同时承担：

- 提取 DH 共享秘密中的计算熵；
- 把群元素规范地编码进 KDF；
- 绑定临时头部 u ；
- 输出所需长度的对称密钥。

9.3 一个反例

假设 $K = \{0, 1\}^{128}$ ，但对所有输入， H 的最高位永远是 0。

那么攻击者只需检查输出最高位：

- 若为 1，一定来自均匀随机分布；
- 若始终为 0，更像真实 H 输出。

因此 HDH 不可能成立。

这说明“使用了哈希”不自动意味着密钥均匀；需要对具体构造作出安全假设或使用有证明的 KDF。

10. ElGamal 的 IND-CPA 安全证明

10.1 真实实验

挑战密文为：

$$(g^b, E_s(H(g^b, g^{ab}), m_0)).$$

10.2 第一次混合：替换 DH 派生密钥

根据 HDH：

$$H(g^b, g^{ab})$$

对攻击者而言与随机：

$$k \leftarrow K$$

不可区分。因此可以把挑战密文替换为：

$$(g^b, E_s(k, m_0)).$$

10.3 第二次混合：替换消息

现在 k 是随机对称密钥。若 (E_s, D_s) 具有语义安全，则：

$$E_s(k, m_0) \approx_c E_s(k, m_1).$$

因此实验变为：

$$(g^b, E_s(k, m_1)).$$

10.4 第三次混合：恢复 DH 派生形式

再次应用 HDH，把随机 k 换回：

$$H(g^b, g^{ab}),$$

得到 m_1 的真实 ElGamal 加密。

完整链条是：

$$Enc(m_0) \approx_c Enc_{random\ key}(m_0) \approx_c Enc_{random\ key}(m_1) \approx_c Enc(m_1).$$

因此，在 HDH 和对称加密安全假设下，该方案具有语义安全。

11. 为什么 IND-CPA 还不够

主动攻击者可以修改 ElGamal 密文并向解密服务提交查询。

对挑战密文：

$$(u^*, c^*) = (g^b, E_s(H(g^b, g^{ab}), m_b)),$$

攻击者不能提交完全相同的 (u^*, c^*) ，但可以：

- 保持 u^* ，修改 c^* ；
- 修改 u ，搭配任意主体密文；
- 自适应观察认证成功或失败；
- 尝试利用解密器判断某个群元素是否等于 u^a 。

证明 CCA 安全时，模拟器需要回答这些解密查询，但它可能并不知道私钥 a 。这正是证明难点。

12. Interactive Diffie-Hellman 假设

12.1 IDH 的直觉

挑战者给攻击者：

$$g, \quad h = g^a, \quad u = g^b.$$

攻击者还可以访问一个判定接口。对查询 (u_i, v_i) ，接口返回：

$$\begin{cases} 1, & v_i = u_i^a, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

即使拥有这种交互式帮助，攻击者仍应难以输出目标：

$$g^{ab} = u^a.$$

这就是 IDH 困难性的核心。

12.2 为什么它对应解密查询

随机预言机和认证加密证明中，模拟器需要判断攻击者给出的候选 (u_i, v_i) 是否形成正确 DH 对：

$$v_i \stackrel{?}{=} u_i^a.$$

IDH 判定接口为模拟器提供了这种能力，但仍假设目标 DH 值不能被计算。

12.3 安全定理

讲义给出：如果：

1. IDH 在群 G 中成立；
2. 对称方案提供认证加密；
3. $H : G^2 \rightarrow K$ 被建模为随机预言机；

则现代 ElGamal 在该随机预言机模型中达到 CCA 安全。

12.4 IDH 比 CDH 更强

CDH 攻击者只得到公开群元素；IDH 攻击者还拥有判定查询接口。因此，假设“即使有接口也难以求目标”比普通 CDH 更强。

这引出两个问题：

1. 能否只基于更标准的 CDH 证明 CCA 安全？
2. 能否不依赖随机预言机模型？

13. 双线性群的作用

在某些特殊椭圆曲线群上存在双线性配对：

$$e : G \times G \rightarrow G_T,$$

满足：

$$e(g^x, g^y) = e(g, g)^{xy}.$$

它可以帮助公开判断某些 DH 元组关系，使 CDH 与 IDH 所需的判定能力更接近。

讲义把“使用 CDH=IDH 的双线性群”列为一种路线。这里的意思不是所有群中 CDH 与 IDH 都等价，而是特殊额外结构可提供判定 DH 关系的能力。

双线性配对还用于身份基加密等高级构造，但也会改变哪些困难假设成立，不能把普通椭圆曲线群的安全直觉直接照搬。

14. Twin ElGamal

14.1 密钥生成

选择两个独立秘密指数：

$$a_1, a_2 \leftarrow \mathbb{Z}_n.$$

计算：

$$h_1 = g^{a_1}, \quad h_2 = g^{a_2}.$$

输出：

$$pk = (g, h_1, h_2),$$

$$sk = (a_1, a_2).$$

14.2 加密

1. 随机选择：

$$b \leftarrow \mathbb{Z}_n;$$

2. 计算：

$$u = g^b;$$

3. 派生：

$$k = H(g^b, h_1^b, h_2^b);$$

4. 认证加密：

$$c = E_s(k, m);$$

5. 输出：

$$(u, c).$$

14.3 解密

接收方计算：

$$k = H(u, u^{a_1}, u^{a_2}),$$

再执行：

$$D_s(k, c).$$

正确性来自：

$$u^{a_i} = (g^b)^{a_i} = (g^{a_i})^b = h_i^b.$$

14.4 安全和代价

讲义给出的结论是：若 CDH 在 G 中成立、对称方案提供认证加密、 $H : G^3 \rightarrow K$ 是随机预言机，则 Twin ElGamal 在相应模型中 CCA 安全。

代价是：

- 公钥增加一个群元素；
- 加密多计算一个 h_2^b ；
- 解密多计算一个 u^{a_2} 。

它展示了密码学构造中的常见取舍：增加少量结构和计算，换取基于更标准假设的安全证明。

15. 不使用随机预言机的方向

讲义提出两类路线：

15.1 双线性群中的构造

使用特殊椭圆曲线群和 Hash-DH 类假设，可以构造标准模型中的 CCA 安全方案。

15.2 基于 DDH 的构造

Decision Diffie-Hellman 假设要求攻击者不能区分：

$$(g, g^a, g^b, g^{ab})$$

与：

$$(g, g^a, g^b, g^r),$$

其中 r 随机。

Cramer-Shoup 等构造通过增加一致性证明式结构，可以在标准模型中基于 DDH 达到 CCA 安全，而不把具体哈希理想化为随机预言机。

这类方案的公式更复杂，但安全假设和模型更接近标准形式。

16. CDH、DDH、HDH、IDH 对照

假设	攻击者得到什么	攻击目标	类型
CDH	g, g^a, g^b	计算 g^{ab}	计算问题
DDH	g, g^a, g^b, T	判断 T 是否为 g^{ab}	判定问题
HDH	g, g^a, g^b 和派生输出	区分 $H(g^b, g^{ab})$ 与随机密钥	密钥伪随机性假设
IDH	g, g^a, g^b 加 DH 关系判定接口	仍计算 g^{ab}	交互式计算问题

需要注意：

- DLOG 困难不自动证明 CDH 困难；
- CDH 困难不自动证明 DDH 或 HDH；
- 不同群中这些假设的关系可能不同；
- 双线性配对可能让 DDH 容易，但 CDH 仍被认为困难。

17. 群元素与输入验证

安全证明通常假设所有群元素都属于正确的群或子群。实际解密端若直接接受任意编码，可能遭受：

- 小子群攻击；
- 无效曲线攻击；
- 单位元或低阶点攻击；
- 非规范编码攻击。

因此实现需要：

1. 验证群元素编码合法；
2. 验证元素属于正确子群；
3. 按规范拒绝单位元或低阶元素；
4. 使用标准库提供的安全 DH/ECDH API；
5. 把双方公钥、算法和协议上下文纳入 KDF。

对某些现代曲线和协议，这些检查可能通过特定编码、cofactor 处理或全零共享值检查实现，必须遵循对应标准，不能自行猜测。

18. ElGamal 与 RSA 混合加密对照

比较项	基于 RSA 陷门置换	基于 Diffie-Hellman/ElGamal
核心数学结构	模合数求 e 次根	群指数和 DH 共享值
公钥	(N, e)	$(g, h = g^a)$
私钥	d, p, q 等	指数 a
随机封装材料	随机 x	临时指数 b
公钥头部	$x^e \bmod N$	g^b
共享材料	恢复出的 x	g^{ab}

比较项	基于 RSA 陷门置换	基于 Diffie-Hellman/ElGamal
主要假设	RSA 单向性等	CDH、DDH、HDH、IDH 等
现代用法	OAEP、RSA-KEM 等	DHIES/ECIES 类混合加密

共同点是：

公钥运算只封装随机秘密，实际消息由对称认证加密保护。

19. 单向函数的统一视角

19.1 一般单向函数

函数：

$$f : X \rightarrow Y$$

若正向高效、随机输入的逆向计算困难，则称为单向函数。

但一般单向函数没有可供协议使用的额外结构。

19.2 PRG 作为单向函数

安全 PRG：

$$G : \{0, 1\}^s \rightarrow \{0, 1\}^n, \quad n > s$$

必须是单向的。否则若能从输出高效恢复一个种子，就可以判断给定 n 位串是否位于 PRG 的像集中，从而区分 PRG 输出与真随机串。

但这种通用单向函数缺乏适合非交互密钥建立的公开代数结构。

19.3 DLOG 单向函数

定义：

$$f : \mathbb{Z}_n \rightarrow G, \quad f(x) = g^x.$$

若离散对数困难，则 f 单向。它还有同态性质：

$$f(x + y) = g^{x+y} = g^x g^y = f(x) f(y).$$

正是这种指数与群乘法之间的结构，使 Diffie-Hellman 密钥交换和 ElGamal 公钥加密成为可能。

19.4 RSA 单向函数

RSA 定义：

$$f(x) = x^e \pmod{N}.$$

它具有：

- 乘法同态：

$$f(xy) = f(x)f(y) \pmod{N};$$

- 陷门：知道 d 或 p, q 时可高效求逆。

陷门使接收方能直接逆转封装，而 DH 的特殊同态结构使双方能从不同秘密计算同一共享值。

19.5 统一结论

公钥密码学不是仅靠“存在单向函数”就自动获得的。实用构造通常需要单向函数具有额外结构：

- 陷门；
- 同态关系；
- 可验证关系；
- 特殊群结构。

这些结构既带来功能，也可能带来可篡改性，因此必须通过安全构造和证明约束其使用。

20. 工程实践中的安全边界

20.1 公钥必须认证

ElGamal 公钥若被替换，攻击者可以让发送方与自己建立共享密钥。证书、签名、公钥指纹或预共享信任仍然必要。

20.2 私钥不能直接用于多个协议

同一 DH 静态私钥跨不同协议、曲线或编码复用可能引入跨协议攻击。应根据协议和用途分离密钥。

20.3 需要 AEAD

只用共享值异或消息或使用不带认证的流加密，会留下主动篡改风险。讲义明确把现代 ElGamal 的对称组件设为认证加密。

20.4 解密失败必须统一

群元素无效、KDF 失败和 AEAD 标签错误不能产生可利用的详细错误或时间差。

20.5 侧信道

计算 u^a 或椭圆曲线标量乘法时，时间、缓存、功耗和故障可能泄露长期私钥 a 。应使用常数时间算法和经过审计的库。

20.6 量子计算

足够大的容错量子计算机可用 Shor 算法解决常见群上的离散对数，因此传统 DH、ECDH 和 ElGamal 不具备后量子安全性。

21. 课程第一部分的安全工具选择

讲义最后给出了一组实用原则：

21.1 保护不保密的数据完整性

- 若有一个可信的小型只读位置保存摘要，可使用抗碰撞哈希；
- 若没有可信只读位置但双方共享秘密，可使用 MAC。

21.2 保护敏感数据

使用认证加密，不要只使用只能抵抗窃听的加密模式。

21.3 建立会话

- 交互场景：使用经过认证的密钥交换；
- 无法交互：使用经过认证公钥的安全公钥加密。

ElGamal 本身解决公钥加密保密性，但不会自动证明公钥属于 Alice，也不会自动防止重放和所有协议层错误。

22. 常见误区

误区 1: ElGamal 密文中直接发送 g^{ab}

错误。密文发送的是 $u = g^b$ ； g^{ab} 由双方本地计算并用于派生密钥。

误区 2: 长期私钥是 b

错误。接收方长期私钥是 a ； b 是每次加密新选择的一次性随机指数。

误区 3: h^b 和 u^a 是两个不同密钥

错误：

$$h^b = (g^a)^b = g^{ab} = (g^b)^a = u^a.$$

误区 4: 只要 CDH 困难，任意截取 g^{ab} 的比特都能当密钥

错误。CDH 只保证完整共享值难以计算，不自动保证任意函数输出伪随机。需要 KDF 和相应的 HDH/DDH/随机预言机分析。

误区 5: 哈希函数输出足够长，HDH 就一定成立

错误。若输出带有固定偏置，例如最高位永远为 0，就能与均匀密钥区分。

误区 6: 证明 IND-CPA 后就不需要认证加密

错误。主动攻击者可以修改密文并调用解密服务。现代混合方案应使用 AEAD，并分析 IND-CCA 安全。

误区 7: 经典 ElGamal 与讲义现代 ElGamal 完全相同

错误。经典版本直接把群消息乘以 h^b ；现代版本从 DH 值派生对称密钥并使用认证加密。

误区 8: IDH 就是普通 CDH 的另一个名字

错误。IDH 攻击者额外拥有 DH 关系判定接口，因此是更强的交互式假设。

误区 9: Twin ElGamal 的两个公钥可以使用同一个指数

错误。构造依赖独立秘密 a_1, a_2 和相应的证明结构，不能任意合并。

误区 10: 随机预言机就是 SHA-256 的严格数学模型

错误。随机预言机是理想对象，实际哈希只是具体实例化。证明是在模型和假设下成立。

误区 11: 收到任何可解析群元素 u 都可以直接计算 u^a

错误。必须执行规范要求的群/子群与编码验证，否则可能遭受小子群或无效曲线攻击。

误区 12: 公钥加密会自动认证公钥所有者

错误。攻击者可以替换公钥。身份绑定需要证书、签名或其他可信机制。

23. 必记公式

DH 公钥:

$$h = g^a.$$

ElGamal 临时头部:

$$u = g^b.$$

共享群元素:

$$v = h^b = (g^a)^b = g^{ab} = (g^b)^a = u^a.$$

现代 ElGamal 加密:

$$k = H(u, v),$$

$$c = E_s(k, m),$$

$$C = (u, c).$$

CDH:

$$(g, g^a, g^b) \mapsto g^{ab}.$$

HDH:

$$(g, g^a, g^b, H(g^b, g^{ab})) \approx_c (g, g^a, g^b, R).$$

DDH:

$$(g, g^a, g^b, g^{ab}) \approx_c (g, g^a, g^b, g^r).$$

Twin ElGamal:

$$pk = (g, h_1 = g^{a_1}, h_2 = g^{a_2}),$$
$$k = H(g^b, h_1^b, h_2^b) = H(u, u^{a_1}, u^{a_2}).$$

DLOG 单向函数的同态性质：

$$f(x) = g^x,$$
$$f(x + y) = f(x)f(y).$$

24. 自测题

题目

1. 怎样把接收方的一半 DH 参数变成 ElGamal 公钥？
2. ElGamal 中 a 、 b 、 h 、 u 分别是什么？
3. 为什么加密方计算的 h^b 等于解密方计算的 u^a ？
4. 现代 ElGamal 密文为什么只需要发送 (u, c) ，不发送 v ？
5. 为什么每次加密必须重新随机选择 b ？
6. $H(u, v)$ 在构造中承担什么任务？
7. 经典群消息 ElGamal 与现代混合 ElGamal 有什么区别？
8. 加密和解密分别需要多少次主要群指数运算？
9. CDH 假设的输入和目标是什么？
10. 为什么 CDH 困难不能直接证明派生密钥均匀随机？
11. HDH 假设比较哪两个分布？
12. 若 H 输出最高位恒为 0，为什么 HDH 不成立？
13. 用三步混合实验说明 ElGamal 的 IND-CPA 安全。
14. 证明 CCA 安全时，解密查询带来了什么困难？
15. IDH 攻击者比 CDH 攻击者多了什么能力？
16. Twin ElGamal 为什么使用两个独立长期指数？
17. Twin ElGamal 相比普通版本增加了什么成本？
18. DDH 与 CDH 的目标有何区别？
19. 为什么群元素必须验证？
20. DLOG 单向函数的什么特殊性质使 DH 和 ElGamal 成为可能？
21. 为什么公钥仍然必须通过证书等方式认证？

参考答案

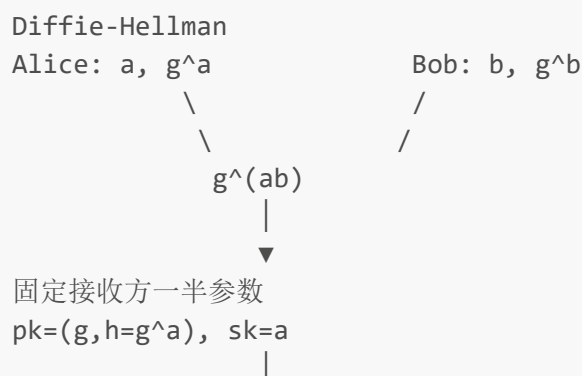
1. 接收方长期选择 a ，公开 $h = g^a$ 和生成元 g ，保存 a 为私钥。
2. a 是长期私钥指数， b 是每次加密的临时指数， $h = g^a$ 是长期公钥元素， $u = g^b$ 是密文头部。
3. 指数乘法可交换： $(g^a)^b = g^{ab} = (g^b)^a$ 。
4. 解密方知道 a ，可从 u 自行计算 $v = u^a$ ；发送 v 没有必要，而且会直接公开密钥材料。
5. 保证每次封装头部和共享值独立，避免密钥重用、密文关联和随机数失效攻击。
6. 把结构化群元素提取、编码并派生成对称密钥，同时绑定本次头部。
7. 经典版输出 (g^b, mh^b) ，消息必须是群元素且可乘法篡改；现代版使用 KDF 与 AEAD 保护任意消息。
8. 加密约两次固定基底指数运算，解密约一次可变基底指数运算；哈希和对称运算另计。
9. 输入 g, g^a, g^b ，目标是计算 g^{ab} 。
10. CDH 只保证难以输出完整群元素，不保证某个函数或比特对攻击者看起来均匀。

11. 比较 $(g, g^a, g^b, H(g^b, g^{ab}))$ 与 (g, g^a, g^b, R) , 其中 R 是均匀随机密钥。
12. 检查最高位就能区分真实输出与均匀随机字符串, 具有明显非可忽略优势。
13. 先用 HDH 把真实派生密钥换成随机密钥, 再用对称语义安全把 m_0 换成 m_1 , 最后用 HDH 换回真实派生密钥。
14. 模拟器需要回答攻击者选择的密文, 却可能不知道私钥, 并需要判断候选 DH 值与头部是否一致。
15. 它可以查询候选 (u_i, v_i) 是否满足 $v_i = u_i^a$ 的判定接口。
16. 双重 DH 关系让安全证明能用 trapdoor test 等技术模拟判定能力, 并归约到更标准的 CDH。
17. 公钥多一个群元素, 加密和解密各多约一次指数运算。
18. CDH 要计算 g^{ab} ; DDH 只要求判断给定 T 是 g^{ab} 还是随机群元素。
19. 无效、低阶或错误子群元素可能让私钥运算泄露关于 a 的信息。
20. $f(x+y) = f(x)f(y)$ 的指数同态结构, 让双方从不同秘密计算同一个 g^{ab} 。
21. 加密算法只保证对某个公钥的保密性, 不证明该公钥属于声称的身份; 公钥替换会造成中间人攻击。

25. 一页复习提纲

1. ElGamal 把接收方 DH 值 $h = g^a$ 固定为长期公钥, 把 a 作为私钥。
2. 每次加密随机选择 b , 头部为 $u = g^b$ 。
3. 加密方计算 h^b , 解密方计算 u^a , 二者均为 g^{ab} 。
4. 现代 ElGamal 使用 $k = H(u, g^{ab})$, 再用对称 AEAD 加密消息。
5. 密文是 (u, c) , 体现 KEM-DEM 混合加密结构。
6. 经典 ElGamal (g^b, mh^b) 可篡改; 现代构造使用认证加密。
7. CDH: 从 g^a, g^b 计算 g^{ab} 困难。
8. HDH: 从 DH 数据派生的哈希密钥与均匀随机密钥不可区分。
9. HDH 加对称语义安全可通过混合实验推出 ElGamal IND-CPA 安全。
10. CCA 攻击者可提交相关密文, 证明需要模拟解密查询。
11. IDH 允许 DH 关系判定查询, 但仍要求目标 g^{ab} 难以计算。
12. 在 IDH、认证加密和随机预言机假设下, 讲义的现代 ElGamal 可证明 CCA 安全。
13. Twin ElGamal 使用两个长期指数, 可在随机预言机模型中把 CCA 安全归约到 CDH。
14. 标准模型路线包括双线性群构造和基于 DDH 的 Cramer-Shoup 类方案。
15. DLOG 单向函数具有 $f(x+y) = f(x)f(y)$ 的特殊同态结构, 这使 DH 和 ElGamal 成为可能。
16. 群元素必须验证, KDF 必须绑定上下文, 解密失败必须统一。
17. ElGamal 不自动认证公钥所有者, 实际系统仍需要证书或其他可信绑定。
18. 交互场景使用认证密钥交换; 非交互场景使用安全且公钥已认证的公钥加密。

26. 本课关系图



发送方每次随机 b

$$u = g^b, v = h^b$$

$$k = H(u, v)$$

$$c = \text{AEAD}_k(m)$$

ElGamal 密文 (u, c)

IND-CPA 证明
HDH + 对称安全

IND-CCA 证明
IDH + AE + 随机预言机

Twin ElGamal
基于 CDH 的 CCA 证明

统一视角：

一般单向函数缺少结构

DLOG 单向函数有指数同态 $\rightarrow$ DH / ElGamal

RSA 单向函数有乘法同态和陷门 $\rightarrow$ RSA 公钥系统

本课最重要的结论是：**ElGamal 的安全不只来自“离散对数很难”，而来自群选择、DH 假设、密钥派生、认证加密和主动攻击模型的完整组合。**